«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Regulatory Reporting Data Layer · B Hizmeti

Regulatory Data Layer

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ» için ortak regulatory data layer, rapor ailesi başına data demand layer, DQ rule'ları ve validation, reconciliation, lineage ve parallel run

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-REG-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: kurum tipi (banka, katılım bankası, yatırım kuruluşu), ilgili rapor aileleri, mevcut raporlama araçları ve platform, talebin nedeni · «A REF» teklifin dayandığı Regulatory Data Assessment (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi

Kapsam: «PLATFORM» müşteriyle kararlaştırılan regulatory data layer platformu (ör. Teradata, Oracle veya SQL Server üzerindeki mevcut DWH ile Informatica ya da bir bulut platformu) · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Rapor aileleri: «RAPOR AİLESİ — TCMB / BDDK» TCMB / BDDK yasal raporları ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «RAPOR AİLESİ — IFRS 9» IFRS 9 (TFRS 9) ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «RAPOR AİLESİ — BCBS 239 / PERDAR» BCBS 239 / PERDAR ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «RAPOR AİLESİ — CREDIT RISK» kredi riski raporlama ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «RAPOR AİLESİ — EBA» opsiyonel EBA modülünün bloğu (AB'de ana ortağı veya bağlı ortaklığı olan bankalar); yalnızca bu modül kapsamdaysa tutulur

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, eşik, tolerans, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: rapor ailesi blokları ilk doldurma notunda anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon B hizmeti (Regulatory Data Layer) içindir ve yalnızca A hizmeti (Regulatory Data Assessment) veya «MÜŞTERİ»'nin «A REF» olarak anılan eşdeğer bir analizi sonrasında kullanılır. İkisi de yoksa önce A hizmeti teklif edilir.

Rapor aileleri: «RAPOR AİLESİ — TCMB / BDDK», «RAPOR AİLESİ — IFRS 9», «RAPOR AİLESİ — BCBS 239 / PERDAR», «RAPOR AİLESİ — CREDIT RISK» ve «RAPOR AİLESİ — EBA» ile başlayan her başlık, paragraf, madde, tablo satırı ve ek sayfası yalnızca bu teklifin kapsamındaki rapor aileleri için tutulur; diğerleri silinir. Tutulan kısımlarda yalnızca işaret silinir. EBA modülü yalnızca AB'de ana ortağı veya bağlı ortaklığı olan bankalara teklif edilir.

Ortak katman temeli rapor ailesi sayısından bağımsız olarak bir kez sayılır. Sonradan eklenen bir rapor ailesi aynı temeli kullanır; yalnızca ailenin bedeli uygulanır.

Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketi taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır (süreler, efor, bant eşikleri, veri ihtiyaçları, rapor listeleri, düzenleme atıfları, kapsam kalemleri, roller, araç ifadeleri, kabul kriterleri, referanslar). Şablon kullanılmadan önce doğrulanır; doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «A REF» → rapor aileleri (Bölüm 1) → «PLATFORM» → Tablo 2 → efor ve süreler (Tablo 5) → kabul toleransları (Tablo 7) → bedeller (Bölüm 9) → Ek 1 → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «A REF» assessment'ı esas alınarak «MÜŞTERİ» için «PLATFORM» üzerinde ortak bir regulatory data layer kurulmasıdır. Data layer yasal ve risk raporlarına harmonize, tarihsel ve GL ile reconcile edilmiş tek bir kaynak sağlar; DQ rule'ları, gönderim öncesi validation, reconciliation kontrolleri ve kaynaktan rapora lineage ile birlikte.

Bu teklifin kapsamındaki rapor aileleri şunlardır:

- **«RAPOR AİLESİ — TCMB / BDDK» TCMB / BDDK yasal raporları:** kapsamdaki prudential ve istatistiki raporlar için rapora hazır veri setleri.
- **«RAPOR AİLESİ — IFRS 9» IFRS 9 (TFRS 9):** staging, ECL girdileri, collateral ve nakit akışları için veri setleri.
- **«RAPOR AİLESİ — BCBS 239 / PERDAR» BCBS 239 / PERDAR:** kapsamdaki risk verisi için lineage, DQ kontrolleri ve reconciliation kanıtları.
- **«RAPOR AİLESİ — CREDIT RISK» Credit risk raporlaması:** exposure, rating, collateral, limitler ve konsantrasyon için veri setleri.
- **«RAPOR AİLESİ — EBA» EBA raporları (opsiyonel modül):** AB'deki ana ortak veya bağlı ortaklığın raporlama paketleri için veri setleri.

Bedel; bir kez sayılan ortak katman temeli için bir satır, rapor ailesi başına bir satır ve parallel run için bir satırdan oluşur (Bölüm 9).

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Regulatory Data Assessment	Rapor envanteri, öncelikli raporların kaynaktan rapora lineage'ı, BCBS 239 gap assessment, hedef mimari; 4–8 hafta «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Gap tablosu, hedef mimari, B için roadmap ve tahmin	Sabit bedel
B — Regulatory Data Layer	Ortak regulatory data layer, rapor ailesi başına data demand layer, DQ rule'ları ve validation, reconciliation, lineage, parallel run, devir	Mevcut raporlarla reconcile edilmiş, rapora hazır veri setleri	Ortak katman temeli bir kez + rapor ailesi başına bedel
C — Run	Dönem sonu desteği, aylık kapasiteden düzenleme değişiklikleri, DQ izleme raporu, küçük iyileştirmeler	Düzenleyici takvim ve değişikliklerle uyumlu tutulan data layer	Aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif B hizmetini kapsar.

2.2 Ön Koşul

Bu teklif «A REF» assessment'ına dayanır. Bu çalışmanın rapor envanteri, lineage haritası, BCBS 239 gap tablosu, DQ sorunları listesi ve hedef mimarisi işin dayanağıdır.

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (rapor envanteri, kapsamdaki raporların lineage'ı, hedef mimari). Kurulum ancak inceleme kabul edildikten sonra başlar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.3 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma, «A REF» çalışmasından ve teklif girdi formundan alınan aşağıdaki değerlere dayanır. Değerler P0'da teyit edilir (Bölüm 7.1).

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Kapsamdaki rapor ailesi sayısı	«SAYI»
Kapsamdaki rapor sayısı	«SAYI»
Data layer'ı besleyen kaynak sistem sayısı	«SAYI»
En sık raporlama döngüsü	Aylık / üç aylık / haftalık / günlük
Uygulanacak DQ rule sayısı	«SAYI»
Data layer platformu	«PLATFORM»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 2 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: «A REF» ve teklif girdi formu.

Bant (S / M / L), beş sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: kapsamdaki rapor (S ≤10 · M 11–40 · L >40), kaynak sistem (S ≤5 · M 6–15 · L >15), en sık döngü (S aylık veya üç aylık · M haftalık · L günlük), DQ rule (S ≤150 · M 151–500 · L >500) ve rapor ailesi (S 1 · M 2–3 · L >3). «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.4 Kapsam Başlıkları

Çalışma aşağıdaki başlıkları kapsar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Ortak regulatory data layer	İşlemler, sözleşme ve hesaplar, müşteri ve karşı taraflar, collateral ve GL için data model ve kurulum; harmonize, tarihsel ve GL ile reconcile edilmiş; kaynak sistemlerden staging
2	Data demand layer	Kapsamdaki her rapor ailesi için rapora hazır veri setleri; her rapor alanının data layer'a eşlemesiyle
3	DQ rule kataloğu ve validation engine	Critical data element başına eşikli rule'lar; gönderim öncesi kontroller; veri sahiplerine iade ve düzeltme döngüsü
4	Reconciliation	Kaynaktan data layer'a, data layer'dan GL'e ve raporlar arasında reconciliation kontrolleri
5	Lineage ve audit trail	Kapsamdaki raporlar için kaynaktan rapor alanına lineage; yüklemelerin, rule sonuçlarının ve manuel düzeltmelerin kaydı
6	Parallel run	Yeni data layer'dan üretilen raporların kararlaştırılan dönemler boyunca mevcut raporlarla karşılaştırılması
7	Devir	Dokümantasyon, işletim kılavuzu, «MÜŞTERİ» ekiplerinin eğitimi, hypercare

Tablo 3 — Kapsam başlıkları.

2.5 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** bu paket raporlama verisini, DQ rule'larını ve lineage'ını kurar. Kurumsal yönetişim çerçevesi (organizasyon, politikalar, business glossary, roller, data catalogue) Data Governance hizmetinin konusudur; çalışmada bulunan yönetişim açıkları bu hizmete aktarılır.
- **DWH Assessment:** veri platformunu bütün olarak değerlendirir. Bu paket yalnızca kaynak sistemlerden raporlara uzanan yasal raporlama zincirine bakar.
- **Rapor üretim araçları ve düzenleyici gönderim yazılımları:** rapor şablonlarını üreten ve düzenleyiciye gönderen araçlar bu paketin parçası değildir. Böyle bir araçla entegrasyon yalnızca B hizmetine bir entegrasyon satırı eklenirse kapsamdadır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3. Yaklaşım

3.1 Hedef Mimari

Data layer «A REF» çalışmasının hedef mimarisini izler: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Kaynak sistemler:** core banking, krediler, hazine, collateral, GL, rating ve kapsamdaki diğer kaynaklar.
- **Staging:** kaynak sistem extract'larının değiştirilmeden, yükleme kontrolüyle yüklenmesi.
- **Ortak regulatory data layer:** işlemler, sözleşme ve hesaplar, müşteri ve karşı taraflar, collateral ve GL için GL ile reconcile edilmiş, harmonize ve tarihsel tek model.
- **Data demand layer:** rapor ailesi başına rapora hazır veri setleri.
- **Raporlama araçları ve düzenleyici formatları:** «MÜŞTERİ»'nin mevcut araçları data demand layer'ı okur.
- **Tüm katmanlarda:** DQ rule kataloğu ve validation engine, reconciliation kontrolleri, kaynaktan rapora lineage ve audit trail.

3.2 Platform

Data layer «PLATFORM» üzerinde kurulur. Tipik seçenekler, «MÜŞTERİ»'nin mevcut DWH'i (örneğin Teradata, Oracle veya SQL Server) üzerinde Informatica PowerCenter veya IDMC ile Informatica Data Quality ya da bir bulut veri platformudur. Yöntem, fazlar ve teslimatlar her platformda aynıdır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.3 Ortak Katman ve Data Demand Layer

Ortak katman temeli bir kez kurulur: staging, data model'in temel varlıkları, tarihçe, GL reconciliation'ı, DQ ve validation çerçevesi, lineage ve audit trail mekanizması. Ardından her rapor ailesi ihtiyaç duyduğu varlık ve alanları ve kendi data demand layer'ını ekler.

Kapsamdaki her rapor alanı data layer'a eşlenir. Kaynak sistemlerden doldurulamayan alanlar onları sağlayacak sahipleriyle birlikte listelenir; varsayımla oluşturulmaz.

3.4 DQ ve Validation

DQ rule kataloğu her rule'u critical data element'i, tipi, eşiği, sahibi ve aksiyonuyla birlikte tutar. Validation engine rule'ları her yüklemede ve her gönderimden önce çalıştırır: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Rule tipleri:** eksiksizlik, kod listelerine göre geçerlilik, alanlar ve raporlar arası tutarlılık, GL ile reconciliation, yüklemelerin zamanında olması.
- **Eşikler:** her rule'un yasal raporlama birimiyle kararlaştırılmış, dokümante edilmiş bir eşiği vardır; eşiği aşan bir sonuç ilgili veri setini durdurur.
- **İade ve düzeltme döngüsü:** başarısız kayıtlar rule ve nedenle birlikte veri sahibine iade edilir; düzeltme audit trail'e kaydedilir.

3.5 Parallel Run

Her rapor ailesi «SAYI» raporlama dönemi boyunca mevcut raporlamayla paralel çalıştırılır. Kararlaştırılan toleransı aşan farklar analiz edilir, açıklanır ve data layer'da düzeltilir veya yasal raporlama birimince yazılı olarak kabul edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Çalışma altı fazda yürütülür. P2–P4 her rapor ailesi için tekrarlanır; ailelerin sırası «A REF» roadmap'ini izler. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve tasarım teyidi	«A REF» incelemesi, ortamlar, erişim, data model'in ve ilk ailenin detaylı tasarımı	Tasarım ve plan yazılı olarak onaylandı
P1 Ortak katman temeli	Staging, temel varlıklar, tarihçe, GL reconciliation'ı, DQ ve validation çerçevesi, lineage ve audit trail mekanizması	Temel bir dönem için yüklendi ve GL ile reconcile edildi
P2 Aile başına data demand layer	Ek varlıklar ve alanlar, alan eşlemesi, rapora hazır veri setleri	Ailenin veri setleri bir dönem için tamam
P3 DQ, validation ve reconciliation	Ailenin rule'ları katalogda, eşikler, reconciliation kontrolleri, raporların lineage'ı	Rule'lar dokümante edilmiş eşiklerle aktif; lineage dokümante edildi
P4 Parallel run	Kararlaştırılan dönemler için parallel run, farkların analizi, düzeltmeler	Tablo 7 kabul kriterleri karşılandı
P5 Devir	Dokümantasyon, işletim kılavuzu, eğitim, hypercare	Devir onaylandı; hypercare kapandı

Tablo 4 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Efor ve Süreler

DOLDURMA NOTU — efor ve süreler teklif girdi formundan (regulatory-reporting-3b-data-layer-girdi-formu) alınır: bir kez ortak katman temeli + rapor ailesi × bant eforu + parallel run. Taslak değerler:

Ortak katman temeli, bir kez: S ~60 kg · M ~90 kg · L ~140 kg. Rapor ailesi başına: S ~40 kg · M ~70 kg · L ~110 kg. Parallel run: aile başına «SAYI» kg; henüz taslak değer yoktur. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

Satır	Efor (kg)	Süre (hafta)
Ortak katman temeli (P0 – P1)	«SAYI»	«SAYI»
«RAPOR AİLESİ — TCMB / BDDK» TCMB / BDDK yasal raporları (P2 – P3)	«SAYI»	«SAYI»
«RAPOR AİLESİ — IFRS 9» IFRS 9 (TFRS 9) (P2 – P3)	«SAYI»	«SAYI»
«RAPOR AİLESİ — BCBS 239 / PERDAR» BCBS 239 / PERDAR (P2 – P3)	«SAYI»	«SAYI»
«RAPOR AİLESİ — CREDIT RISK» Credit risk raporlaması (P2 – P3)	«SAYI»	«SAYI»
«RAPOR AİLESİ — EBA» EBA raporları (P2 – P3)	«SAYI»	«SAYI»
Parallel run (P4)	«SAYI»	«SAYI»
Devir ve hypercare (P5)	«SAYI»	«SAYI»
Toplam	«SAYI»	«SAYI»

Tablo 5 — Efor ve süreler. Bant: «BANT».

Ekip izin verdiğinde aileler zaman olarak örtüşebilir. Parallel run «MÜŞTERİ»'nin raporlama takvimini izler: süresi raporların sıklığına bağlıdır ve ekibe kişi eklenerek kısaltılamaz.

4.3 Takvim

Detaylı takvim P0'da kararlaştırılır. Toplam süre, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla «SAYI» haftadır. Erişimde, kaynak verinin tesliminde veya rapor sahiplerinin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Data model, veri akışları ve DQ rule'ları «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Detaylı tasarım	P0	Data model, alan eşleme yaklaşımı, DQ ve validation tasarımı, ortamlar, plan
D2	Ortak regulatory data layer	P1	«PLATFORM» üzerinde çalışan staging, temel varlıklar, tarihçe ve GL reconciliation'ı
D3	Aile başına data demand layer	P2	Kapsamdaki her ailenin rapora hazır veri setleri ve alan eşlemesi
D4	DQ rule kataloğu ve validation engine	P1 – P3	Eşik, sahip ve aksiyonlarıyla rule'lar; gönderim öncesi validation; iade döngüsü
D5	Reconciliation kontrolleri	P1 – P3	Kaynaktan data layer'a, GL'e ve raporlar arası kontroller; sonuçlarıyla
D6	Lineage dokümantasyonu	P3	Kapsamdaki raporlar için kaynaktan rapor alanına lineage
D7	Parallel run raporu	P4	Aile ve dönem bazında sonuçlar, farklar, açıklamalar ve düzeltmeler
D8	Devir paketi	P5	Teknik dokümantasyon, işletim kılavuzu, dönem sonu run book, eğitim

Tablo 6 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Kriter	Ölçüt
Parallel run reconciliation'ı	Kapsamdaki her rapor ailesi için data layer'dan üretilen rakamlar art arda «SAYI» raporlama dönemi boyunca mevcut raporlarla «SAYI» toleransı içinde uyuşur veya her fark açıklanır ve yazılı olarak kabul edilir «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
DQ rule'ları	Kapsamdaki ailelere ait katalog rule'ları dokümante edilmiş eşikleri ve sahipleriyle aktiftir
Lineage	Kapsamdaki her rapor için kaynaktan rapor alanına lineage dokümante edilmiştir
GL reconciliation'ı	Ortak katman parallel run'ın her dönemi için GL ile reconcile edilmiştir

Tablo 7 — Rapor ailesi başına kabul kriterleri.

Her rapor ailesi ayrı kabul edilir. Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

Kaynak verideki hatalardan veya mevcut raporlardaki manuel düzeltmelerden kaynaklanan farklar kaydedilir ve sahiplerine iletilir; açıklandıktan sonra kabulü engellemez.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan, yasal raporlama biriminden bir proje koordinatörü atamak.
- Kullanılan araçların lisanslarıyla birlikte «PLATFORM» üzerinde geliştirme, test ve production ortamlarını sağlamak.
- P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde kaynak sistemlere erişim ve kaynak veri extract'larını sağlamak.
- Alan eşlemesi, eşikler ve parallel run farklarının analizi için rapor sahiplerini ve düzenleyici konusundaki uzmanları hazır bulundurmak.
- Parallel run'ın her dönemi için mevcut raporları ve çalışma dosyalarını sağlamak.
- Validation engine tarafından iade edilen kaynak sistem veri hatalarını düzeltmek.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Tasarım ve kabul onayı	P0, P4, P5
Yasal raporlama birimi (finans / risk)	Alan eşlemesi, eşikler, düzenlemelerin yorumu, parallel run	P0 – P5
Veri sahipleri	Alanların anlamı, kaynak verinin düzeltilmesi	P1 – P4
IT	Ortamlar, erişim, kaynak extract'ları, zamanlama, devir sonrası işletim	P0 – P5

Tablo 8 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
- P0 başlangıcında yürürlükte olan düzenlemeler ve rapor formatları çalışmanın dayanağıdır. Çalışma sırasında yayımlanan değişiklikler değişiklik talebiyle ele alınır.
- Bölüm 9'a bir entegrasyon satırı eklenmedikçe «MÜŞTERİ»'nin mevcut raporlama araçları data demand layer'ı değişiklik olmadan okur.
- Çalışma, «MÜŞTERİ» ortamlarına erişimle ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; workshop'lar ve parallel run incelemeleri «İL» içinde yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Kaynak sistemlerdeki verinin temizlenmesi.
- Rapor şablonlarının tasarımı.
- Düzenleyiciyle yazışma.
- Düzenlemelerin hukuki yorumu; karar «MÜŞTERİ»'nin yasal raporlama birimindedir.
- Core sistemlerde değişiklik.
- Bölüm 9'a entegrasyon satırı eklenmedikçe rapor üretim araçları ve düzenleyici gönderim yazılımları.
- Bölüm 1'de listelenmeyen rapor aileleri.
- Hypercare sonrasındaki işletim (C Run hizmeti).
- Lisans ve altyapı maliyetleri.

7.3 Riskler ve Değişiklik Yönetimi

Risk	Etki	Önlem
Proje kontrolü dışındaki kaynak veri kalitesi	Parallel run farkları, takvim	P1'den itibaren validation engine ve iade döngüsü; sahipler P0'da belirlenir
Proje sırasında düzenleme değişikliği	Kapsam, takvim	Değişiklik talebi; bilinen değişiklikler P0'da planlanır
«MÜŞTERİ»'nin düzenleyici konusundaki uzmanlarına erişilememesi	Alan eşlemesi, eşikler, kabul	Oturum planı P0'da kararlaştırılır
Mevcut raporlardaki manuel düzeltmelerin dokümante edilmemiş olması	Parallel run'da açıklanamayan farklar	İlk parallel run'dan itibaren manuel düzeltmelerin dönem başına kaydı

Tablo 9 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead / Regulatory Reporting Business Analyst	Plan, alan eşlemesi, eşikler, parallel run, kabul	P0 – P5 «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Data Architect	Data model, ortak katman, lineage ve audit trail tasarımı	P0 – P3, P4 – P5'te yarı zamanlı
Data Engineer'lar (ETL)	Staging, veri akışları, data demand layer, reconciliation kontrolleri	P1 – P5; «SAYI» kişi
DQ Engineer	DQ rule kataloğu, validation engine, iade döngüsü	P1 – P4

Tablo 10 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim ve Raporlama

- Rapor ailesi bazında durum, açık konular, DQ sonuçları ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın ve her parallel run döneminin sonunda sponsorla yönlendirme toplantısı.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

9. Efor ve Bedeller

9.1 Bedelin Esası

Bedel; bir kez sayılan ortak katman temeli için sabit bedel, kapsamdaki her rapor ailesi için sabit bedel ve parallel run için sabit bedelden oluşur. Her satır, Bölüm 2 ve 3'te o satır için tanımlanan kapsamı karşılar.

9.2 Bedeller

#	Bedel Satırı	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
F0	Ortak katman temeli (bir kez, tüm rapor aileleri kullanır)	«SAYI»	«bedel»
F1	«RAPOR AİLESİ — TCMB / BDDK» TCMB / BDDK yasal raporları	«SAYI»	«bedel»
F2	«RAPOR AİLESİ — IFRS 9» IFRS 9 (TFRS 9)	«SAYI»	«bedel»
F3	«RAPOR AİLESİ — BCBS 239 / PERDAR» BCBS 239 / PERDAR	«SAYI»	«bedel»
F4	«RAPOR AİLESİ — CREDIT RISK» Credit risk raporlaması	«SAYI»	«bedel»
F5	«RAPOR AİLESİ — EBA» EBA raporları (opsiyonel modül)	«SAYI»	«bedel»
PR	Kapsamdaki ailelerin parallel run'ı	«SAYI»	«bedel»
I1	«OPSİYONEL» «MÜŞTERİ»'nin rapor üretim veya gönderim aracıyla entegrasyon	«SAYI»	«bedel»
	Toplam	«SAYI»	«bedel»

Tablo 11 — Satır bazında bedeller. Bant «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.3 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
P1 çıkış onayı — ortak katman temeli	F0	«tutar»
Her rapor ailesi için P3 çıkış onayı	Aile bedelinin «%»'i	«tutar»
Her rapor ailesinin kabulü (Tablo 7)	Aile bedelinin «%»'i + PR payı	«tutar»

Tablo 12 — Ödeme planı.

9.4 Değişiklik Talepleri

Bu teklifin kapsamı dışındaki işler kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla teklif edilir ve yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır.

9.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- «PLATFORM» ve kullanılan araçların lisans ve altyapı maliyetleri.
- Kaynak sistemlerde ve raporlama araçlarında yapılacak değişiklikler.
- Hypercare sonrasındaki işletim (C Run hizmeti).
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Devirden sonra data layer düzenleyici takvim boyunca işletilir ve adım adım genişletilir. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Dönem sonu desteği ve düzenleme değişiklikleri	C Run hizmeti: dönem sonu çalışmaları, değişiklikler ve DQ izleme için aylık kapasite
Yeni rapor aileleri	Aynı ortak katman temeli üzerinde ek aileler
Verinin kurumsal yönetişimi	Data Governance
Veri platformunun işletimi	Data Platform Operations
Banka için sektörel data model	Industry Data Models
DWH modernizasyonu	DWH Assessment ve DWH modernizasyonu

Tablo 13 — Devam çalışmaları.

Hypercare sonrasında data layer C Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: dönem sonu çalışmalarına destek, aylık kapasiteden düzenleme değişikliklerinin uygulanması, aylık DQ izleme raporu ve küçük iyileştirmeler. Run ayrı bir teklifle sunulur. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teklif, «A REF» assessment'ına ve Bölüm 7.1'deki varsayımlara dayanır; dayanak önemli ölçüde değişirse teklif yenilenir.
- Bedel, Bölüm 9'da belirtildiği gibi satır bazında hesaplanır: bir kez ortak katman temeli, rapor ailesi başına ve parallel run.
- Lisans ve altyapı maliyetleri bu teklifin parçası değildir.

- Düzenlemelerin hukuki yorumu «MÜŞTERİ»'nin yasal raporlama biriminde kalır; Komtaş yazılı olarak kararlaştırılan yorumu uygular.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Data model'ler, veri akışları, DQ rule'ları ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Rapor Ailesi Sayfaları
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Rapor Ailesi Sayfaları

> *DOLDURMA NOTU — yalnızca kapsamdaki rapor ailelerinin sayfaları tutulur ve başlıklarındaki aile işareti silinir.*

Regulatory data layer beş rapor ailesine hizmet eder. Tüm aileler aynı ortak regulatory data layer'ı kullanır; her ailenin rapora hazır veri setlerinden oluşan kendi data demand layer'ı vardır. Kapsamdaki her ailenin sayfası aşağıda verilmiştir: tipik raporlar, kaynak sistemler, critical data element'ler, tipik DQ rule'ları ve sıklık. Gerçek liste «MÜŞTERİ»'nin rapor envanterinde belirlenir.

«RAPOR AİLESİ — TCMB / BDDK» TCMB / BDDK Yasal Raporları

Başlık	Açıklama
Tipik raporlar	BDDK'ya gönderilen prudential raporlar (ör. sermaye yeterliliği, likidite, büyük riskler, finansal tablolar) ve TCMB'ye gönderilen istatistiki raporlar (ör. bilanço, faiz oranı, döviz pozisyonu); VTM olarak anılan raporlar «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Tipik kaynak sistemler	Core banking, krediler, mevduat, hazine, ödemeler, genel muhasebe (GL), müşteri ana verisi
Critical data element'ler	Bakiye, para birimi, vade, faiz oranı, ürün tipi, karşı taraf tipi ve sektörü, GL hesabı
Tipik DQ rule'ları	Bakiyelerin GL ile reconciliation'ı; zorunlu alanların dolu olması; kodların düzenleyici kod listelerine göre geçerli olması; aynı rakamın raporlar arasında tutarlılığı
Sıklık	Her rapor için düzenleyicinin belirlediği şekilde günlük, haftalık, aylık veya üç aylık

Tablo 14 — TCMB / BDDK yasal raporları ailesi.

«RAPOR AİLESİ — IFRS 9» IFRS 9 (TFRS 9)

Başlık	Açıklama
Tipik raporlar	Staging (stage 1, 2, 3), expected credit loss (ECL) hesaplamasının girdileri, collateral, sözleşmesel ve beklenen nakit akışları, karşılık ve dipnot veri setleri «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Tipik kaynak sistemler	Krediler, collateral, rating, core banking, GL, ECL veya karşılık aracı
Critical data element'ler	Raporlama tarihindeki exposure, gecikme günü, yapılandırma işareti, başlangıçtaki ve raporlama tarihindeki rating, PD, LGD, EAD girdileri, collateral değeri ve değerleme tarihi, nakit akışı planı
Tipik DQ rule'ları	Staging kriterlerinin alanları eksiksiz; gecikme günü ödeme geçmişiyle tutarlı; collateral değerlemesi kararlaştırılan sınırdan eski değil; ECL sonuçları GL'deki karşılıklarla reconcile edilmiş
Sıklık	Aylık ve üç aylık

Tablo 15 — IFRS 9 (TFRS 9) ailesi.

«RAPOR AİLESİ — BCBS 239 / PERDAR» BCBS 239 / PERDAR

Başlık	Açıklama
Tipik raporlar	Risk verisi toplulaştırma ve risk raporlama ilkelerine ilişkin kanıtlar: kaynaktan rapora lineage, DQ kontrolleri ve sonuçları, reconciliation'lar, veri sahipliği, risk verisinin zamanında olması; PERDAR bu ilkelerin BDDK karşılığı olarak ele alınır «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Tipik kaynak sistemler	Kapsamdaki tüm risk verisi kaynakları, ortak regulatory data layer, risk ve finans raporları
Critical data element'ler	Kapsamdaki risk raporlarının critical data element'leri; her biri sahibi, tanımı ve kaynağıyla
Tipik DQ rule'ları	Critical data element başına eksiksizlik ve doğruluk kontrolleri; risk verisinin GL ile reconciliation'ı; her çalışmanın kararlaştırılan son tarihe göre zamanlaması; her manuel düzeltmenin kaydı
Sıklık	Her raporlama dönemi; kanıtlar denetim incelemesi için saklanır

Tablo 16 — BCBS 239 / PERDAR ailesi.

«RAPOR AİLESİ — CREDIT RISK» Credit Risk Raporlaması

Başlık	Açıklama
Tipik raporlar	Müşteri, risk grubu, sektör, ürün ve rating bazında exposure; limitler ve kullanımları; collateral karşılama oranı; konsantrasyon raporları «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Tipik kaynak sistemler	Krediler, limitler, rating, collateral, hazine, müşteri ve risk grubu ana verisi
Critical data element'ler	Exposure tutarı (nakdi ve gayrinakdi), limit, rating notu, collateral değeri, risk grubu, sektör kodu, ülke
Tipik DQ rule'ları	Exposure, kayıtlı bir istisna olmadan onaylı limitin üzerinde değil; her müşteri tek bir risk grubuna atanmış; rating geçerlilik tarihini geçmemiş; collateral mevcut bir exposure'a bağlı
Sıklık	Limit izleme için günlük; yönetim ve yasal raporlar için aylık

Tablo 17 — Credit risk raporlaması ailesi.

«RAPOR AİLESİ — EBA» EBA Raporları (Opsiyonel Modül)

Başlık	Açıklama
Not	Yalnızca AB'de ana ortağı veya bağlı ortaklığı olan bankalara teklif edilen opsiyonel modül «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Tipik raporlar	AB'deki ana ortak veya bağlı ortaklık için EBA formatlarında hazırlanan grup raporlama paketleri (ör. FINREP ve COREP türü şablonlar)
Tipik kaynak sistemler	TCMB / BDDK ve credit risk aileleriyle aynı kaynaklar ile grup hesap planına eşleme
Critical data element'ler	Grup hesap planı eşlemesi, AB tanımlarına göre karşı taraf sınıflandırması, exposure sınıfı, sermaye kalemleri
Tipik DQ rule'ları	Kapsamdaki her GL hesabı için eşlemenin tamamlanmış olması; aynı dönemin yerel raporlarıyla tutarlılık; grup formatının validation rule'larının gönderimden önce uygulanması
Sıklık	Üç aylık veya grup raporlama takviminin belirlediği şekilde

Tablo 18 — EBA raporları ailesi (opsiyonel modül).

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 19 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 19 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Yasal Raporlama Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 20 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» her projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırları silinir.*

Bu paketin kapsamındaki yasal raporlama projeleri aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Rapor Aileleri	Yıl
Özel bir banka	Yasal raporlama data layer'ı: IFRS 9, VTM, PERDAR, EBA ve credit risk raporlaması için tek bir ortak data layer	TCMB / BDDK, IFRS 9, BCBS 239 / PERDAR, credit risk, EBA	«YIL»
Bir katılım bankası	Yasal raporlama verisinin core banking platformundan kurumsal data warehouse'a taşınması	TCMB / BDDK	«YIL»
Bir kredi bürosu (banka gönderimlerinin validation'ı)	Bankaların gönderdiği verinin rule tabanlı validation'ı; %5 hata eşiğini aşan gönderim bankaya iade edilir; Informatica ile kuruldu	Credit risk, DQ ve validation	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«SONUÇ»		«YIL»

Tablo 20 — Yasal raporlama referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Tüm raporlar için tek katman:** rapor aileleri GL ile reconcile edilmiş tek bir ortak data layer'ı, tek bir DQ rule kataloğunu ve tek bir lineage'ı paylaşır.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, data layer'ın kurulması ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).